

Reporte de Evaluación (Referee Report)

Physical Review E

30 de junio de 2026

Información del Manuscrito

- **Título:** A Hybrid Information-Geometric and Stochastic Field Theory Framework for the 2026 Caracas Doublet Earthquake Sequence
- **Autor:** G. Abellán
- **Afiliación:** Escuela de Física, Universidad Central de Venezuela
- **Recomendación:** Aceptación sujeta a Revisiones Mayores (Major Revisions)

1. Resumen del Manuscrito

El manuscrito presenta un marco conceptual híbrido que conecta la geometría de la información discreta (redes causales de transferencia de esfuerzos) con la teoría estocástica de campos continuos (propagadores de difusión de sismicidad), aplicándolo al reciente sismo doble del 24 de junio de 2026 en el norte-centro de Venezuela (M_w 7.2 y M_w 7.5).

El enfoque metodológico consta de:

1. **Red causal discreta:** Construcción de un árbol de expansión dirigido del catálogo sísmico utilizando la métrica de Baiesi-Paczuski, analizando la relajación temporal de la estructura mediante la curvatura de Forman-Ricci (FRC).
2. **Campo estocástico continuo:** Modelado de la tasa de sismicidad $\lambda(t, \vec{x})$ usando un propagador de Green convolucionado con dos corrientes de fuente puntuales (los dos choques principales del doblete), estimando los parámetros mediante Máxima Verosimilitud (MLE).
3. **Dualidad Métrica-Campo:** Propuesta de una analogía relativista donde el potencial de esfuerzos $\phi(\vec{x})$ deforma una métrica espacial 2D conforme, demostrando analíticamente que la curvatura escalar de Ricci R es proporcional al Laplaciano del campo de susceptibilidad acumulada $\nabla^2 \Phi$.
4. **Acoplamiento e Hipótesis:** Conexión de la FRC de la red con la curvatura de Ricci ($F(u) \propto \nabla^2 \Phi$) y comprobación empírica de una correlación negativa significativa entre la FRC y la tasa local del campo ($r \approx -0,13$, $\rho \approx -0,22$).

2. Apreciación General

El manuscrito aborda un problema de gran relevancia tanto para la física estadística de sistemas complejos como para la geofísica: la unificación de los enfoques discretos (topología de redes) y continuos (procesos de punto de sismicidad) en la propagación de esfuerzos tectónicos.

La formulación matemática que conecta la métrica conformal y el Laplaciano del campo con la curvatura de Ricci es elegante y físicamente intuitiva. La rapidez de propuesta tras la tragedia del 24 de junio de 2026 es loable y la dedicatoria *In Memoriam* es respetuosa y apropiada.

Sin embargo, el trabajo presenta debilidades metodológicas importantes en la consistencia estadística de su ajuste y en la naturaleza de sus datos que deben corregirse antes de su posible publicación en *Physical Review E*. Principalmente, el manuscrito presenta un sesgo severo en la estimación del parámetro de decaimiento temporal de Omori (p), causado por ajustar un modelo no-ramificado a un catálogo sintético generado mediante un proceso ramificado (ETAS).

3. Comentarios Científicos Mayores

3.1. Inconsistencia entre el Modelo Generativo (Branching) y el de Ajuste (Non-Branching)

En la Sección III.A, el autor explica que debido al límite de detección del USGS ($M_w \geq 4,3$), utilizó 10 eventos reales como semillas para simular un catálogo sintético local de 420 eventos ($M_c = 2,0$) mediante un modelo de ramificación tipo ETAS. La simulación utiliza un parámetro de decaimiento de Omori $p_{\text{true}} = 1,15$.

Sin embargo, en la Sección II.B y en la función de verosimilitud de la ecuación (83), el campo de sismicidad continuo $\lambda(t, \vec{x})$ solo incluye términos de excitación provenientes de los dos sismos principales (doblete), tratando a todos los demás eventos como desencadenados directamente por ellos (un modelo no-ramificado o de sismicidad inducida pura de primer orden).

- **El problema físico:** En un proceso ramificado (ETAS), las réplicas secundarias y terciarias causan cascadas de sismicidad tardía, lo que hace que la secuencia completa decaiga más lentamente que el propagador individual. Al ajustar estas cascadas usando un modelo que asume que solo los dos sismos principales actúan como fuentes, el optimizador compensa la sismicidad tardía empujando el exponente p hacia abajo.
- **La evidencia:** En la Tabla I, el valor óptimo de p se reporta como exactamente 1,0000 (el límite inferior impuesto en el código del optimizador). Esto no representa una “sismicidad crítica natural”, sino un sesgo sistemático de ajuste debido a la omisión de la autoexcitación en el modelo continuo.
- **Acción requerida:** El autor debe discutir explícitamente este sesgo en la sección de Discusión. Debe aclarar que el valor ajustado $p \approx 1,0000$ es un “exponente efectivo” condicionado por el modelo de dos fuentes y que difiere del $p_{\text{true}} = 1,15$ de la simulación.

3.2. Circularidad en la Validación Empírica del Acoplamiento

Dado que todo el análisis de correlación y ajuste se realiza sobre un catálogo sintético generado por computadora a partir de reglas analíticas ya preestablecidas (decaimiento espacial tipo ley de potencia de distancia Haversine y decaimiento temporal de Omori), la comprobación del acoplamiento en la Sección IV.C no es estrictamente una “observación de la naturaleza”, sino una consecuencia matemática de las reglas de simulación inyectadas.

- **Acción requerida:** El autor debe enfatizar claramente en el texto que las pruebas de correlación en la Fig. 3 y el ajuste de la Ec. (180) demuestran la consistencia interna del marco híbrido propuesto bajo condiciones controladas (catálogo sintético), y que su validez real en sistemas naturales aún requiere contrastación con catálogos de micro-sismicidad reales de alta densidad (por ejemplo, de la red local venezolana FUNVISIS, cuando los datos estén consolidados).

3.3. Discrepancia entre la Teoría ($\nabla^2\Phi$) y la Comprobación Empírica ($\log_{10} \lambda$)

En la Sección II.C, ecuación (109), el autor deduce que la curvatura de Forman-Ricci $F(u)$ debería acoplarse linealmente al Laplaciano espacial de la susceptibilidad acumulada:

$$F(u) \approx 2\kappa\gamma\nabla^2\Phi(\vec{x}_u) \quad (1)$$

Sin embargo, en la Sección IV.C y en la Figura 3, la correlación y el ajuste lineal se realizan utilizando como variable independiente a $\log_{10} \lambda(t_u, \vec{x}_u)$ (el logaritmo de la tasa local del campo).

- **El problema físico:** El Laplaciano espacial $\nabla^2\Phi$ mide la curvatura de la concentración de esfuerzos (la concavidad espacial). Cerca del epicentro, el Laplaciano es negativo (pozo de curvatura). Lejos de las fuentes, se vuelve plano o ligeramente positivo. Aunque existe una relación monótona implícita entre zonas de alta sismicidad (λ alta) y Laplacianos fuertemente negativos, no son la misma cantidad matemática.
- **Acción requerida:** El autor debe justificar teóricamente por qué utiliza $\log_{10} \lambda$ como *proxy* práctico para el Laplaciano en su análisis empírico, o bien calcular numéricamente el Laplaciano espacial $\nabla^2\Phi(\vec{x}_u)$ para cada evento y realizar el gráfico de dispersión y la correlación directamente contra el Laplaciano. Esto último daría una solidez extraordinaria al manuscrito y confirmaría la hipótesis de acoplamiento directo de la Ec. (109).

3.4. Limitaciones del Protocolo de Validación Prospectiva

En la Sección III.C y IV.D, se propone validar el modelo prospectivamente usando los datos del USGS para sismicidad con $M_w \geq 4,3$. Sin embargo, el mismo modelo predice que el número esperado de eventos en esa categoría en los siguientes 30 días es de apenas $0,79 \pm 0,89$ (con un 45,4% de probabilidad de observar exactamente 0 eventos).

- **Comentario:** Si el catálogo real del USGS no registra ningún evento o registra solo uno, será matemáticamente imposible diferenciar el desempeño del modelo propuesto de un modelo de sismicidad Poissoniano uniforme o de un modelo ETAS básico debido a la falta de potencia estadística.
- **Acción requerida:** El autor debe advertir esta limitación e indicar qué métricas estadísticas robustas a catálogos pequeños se emplearán si el número de eventos es extremadamente bajo, o proponer formalmente la validación con catálogos locales alternativos de menor magnitud de completitud.

4. Comentarios Técnicos y Menores

4.1. Inestabilidad Numérica en el Optimizar de la Verosimilitud

Al revisar las ecuaciones (76-83) implementadas para el cálculo de la verosimilitud del campo en el código fuente (`field.theory.analysis.py`), se observa que la integral temporal calcula el término:

$$\int_{t_a}^{T_{end}} (t - t_a + c)^{-p} dt = \frac{(T_{end} - t_a + c)^{1-p} - c^{1-p}}{1 - p} \quad (2)$$

Si durante la optimización Nelder-Mead el parámetro p cruza exactamente el valor de 1,0, el denominador se anula y la función diverge. Aunque el optimizador esquivó la indeterminación al converger en $p \approx 1,0000000025$, este cálculo es numéricamente muy inestable.

- **Corrección sugerida:** Los autores deben incluir en su manuscrito y en el código de ajuste una condición de frontera analítica para el límite $p \rightarrow 1,0$, donde la integral se evalúa como una función logarítmica:

$$\lim_{p \rightarrow 1,0} \int_{t_a}^{T_{end}} (t - t_a + c)^{-p} dt = \ln \left(\frac{T_{end} - t_a + c}{c} \right) \quad (3)$$

Esto estabilizará el algoritmo de ajuste MLE.

4.2. Relación Analítica Exacta para Árboles en la Curvatura de Forman-Ricci

En la sección V.C, el autor argumenta de forma cualitativa cómo cambia la curvatura promedio de Forman-Ricci $\langle F \rangle$ al evolucionar de una red tipo estrella (hub dominante) a una estructura jerárquica ramificada.

- **Propuesta de mejora:** Dado que la red causal construida mediante la Ec. (48-50) es, por definición, un árbol de expansión dirigido, su representación no dirigida asociada es un árbol. En cualquier árbol con N nodos y $E = N - 1$ enlaces, la suma de las curvaturas de los nodos FRC se puede simplificar analíticamente de forma exacta:

$$\sum_{u=1}^N F(u) = \sum_{u=1}^N \sum_{v \sim u} (4 - d(u) - d(v)) = 8E - 2 \sum_{u=1}^N d(u)^2 \quad (4)$$

Como $E = N - 1$, la curvatura promedio $\langle F \rangle$ de la red es exactamente:

$$\langle F \rangle = \frac{8(N - 1)}{N} - 2\langle d^2 \rangle \approx 8 - 2\langle d^2 \rangle \quad (5)$$

donde $\langle d^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_u d(u)^2$ es el segundo momento de la distribución de grados de la red. Esta relación exacta demuestra matemáticamente que la relajación temporal de la curvatura promedio hacia la planitud ($\langle F \rangle \approx -19,6$) está unida de forma lineal al decremento del segundo momento de la distribución de grados $\langle d^2 \rangle$. Se recomienda firmemente añadir esta deducción en la sección de Discusión para dotar al manuscrito de una mayor elegancia matemática e interés general para los lectores de *Physical Review E*.

4.3. Fechas y Consistencia del Catálogo

El texto del manuscrito indica en la Sección III.A que se descargaron datos entre el 24 de junio y el 29 de junio de 2026. Dado que el manuscrito está fechado en la misma fecha (29 de junio de 2026), es importante asegurar que la sismicidad en tiempo real utilizada para inicializar el catálogo no posea retrasos de reporte en la API del USGS ComCat que puedan alterar los parámetros calculados. Un breve comentario sobre la robustez inicial del catálogo del USGS sería provechoso.